

Escenario

Una aplicación educativa en línea creada por una escuela secundaria comienza a recibir tres veces más usuarios de lo habitual. Los docentes suben videos y materiales, y los estudiantes acceden simultáneamente desde distintos dispositivos. El servidor actual empieza a mostrar lentitud y caídas frecuentes. El equipo técnico dispone de un presupuesto limitado y necesita una solución rápida para mantener el servicio activo sin perder datos ni interrumpir las clases

- 1) identificación del problema: La dificultad técnica que se presenta es la caída del servidor por el flujo de gente que empieza a utilizar la plataforma y por la carga y descarga de archivos que crecieron con el uso de la misma.

2) Ventajas de escalabilidad horizontal:

VENTAJAS	DESVENTAJAS
Reduce los fallos ante caída de sistemas de algún servidor ya que tiene otros de apoyo	El servicio depende de un tercero y no tendrían las instalaciones en tu poder.
Puede soportar mayor flujo de gente utilizando la plataforma simultáneamente	Necesitas de una inversión mas costosa, que en caso de no ser muchos los usuarios no seria necesaria
Evita caídas en situaciones en las que el colegio requiere que la plataforma funcione en óptimas condiciones.	Se necesitaría un diseño de la aplicación que soporte la distribución para que funcione correctamente el entorno.
Mejor velocidad de carga de archivos	Se deberá invertir en herramientas de terceros para la configuración
Asesoramiento en caso de algún fallo del sistema	

Ventajas de escalabilidad vertical:

VENTAJAS	DESVENTAJAS
El costo inicial es mas económico, en caso de ya contar con un sistema preparado solo se puede mejorar el ya existente.	Ante un corte de luz en el lugar o falla en el equipo, se cae el sistema.
Constas con el equipo físico para solucionar cualquier inconveniente	Limitación para un rápido crecimiento en caso que el sistema lo requiera

En caso de una caída de internet contas con la información para poder consultarla	El tiempo de respuesta es mas lerdo
No dependes de terceros para su configuración o utilización	Mayor costo a futuro si el sistema requiere mutar a otra tecnología o implementar otros servicios
Se puede ir mejorando los equipos a medida que van aumentando los usuarios o el flujo de archivos	El sistema debe ir adaptándose a la disponibilidad del servidor

- 3) En nuestro criterio lo ideal sería combinar la escalabilidad vertical y horizontal, utilizando el equipamiento que el colegio ya contaba, en un principio para poder mantener el sistema para almacenar componentes críticos (base de datos) y mutar el flujo del programa a una escalabilidad horizontal para que pueda tener mejor velocidad de navegación y flujo de archivos
- 4) Utilizamos herramientas como balanceadores de carga (Nginx), contenedores, servicios en la nube (AWS Auto Scaling), bases de datos distribuidas y herramientas de mensajería como RabbitMQ
- 5) Se relaciona inicialmente porque el sistema estaba pensado para un grupo de alumnos reducidos, y ante el crecimiento y masividad de uso el sistema quedó colapsado. Por eso se pensó en un sistema mixto (vertical y horizontal) no solo para evitar posibles fallos y caídas sino prepararlo para una posibilidad de contar con un sistema cada vez mas robusto.

Alumnos:

- Betuchi Juan
- Carrara Joaquin